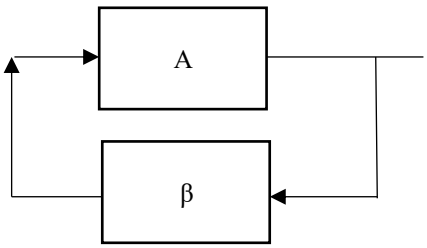
TEMA: Cálculo de Osciladores

2.- Para un oscilador por Desfasaje:

a) Dibujar el diagrama de bloques básico.
b) Enuncie el criterio de Barkhausen.
c) ¿Qué factores definen la amplitud de la señal generada?
d) **¿Qué medidas adoptaría para evitar variaciones en la amplitud?**

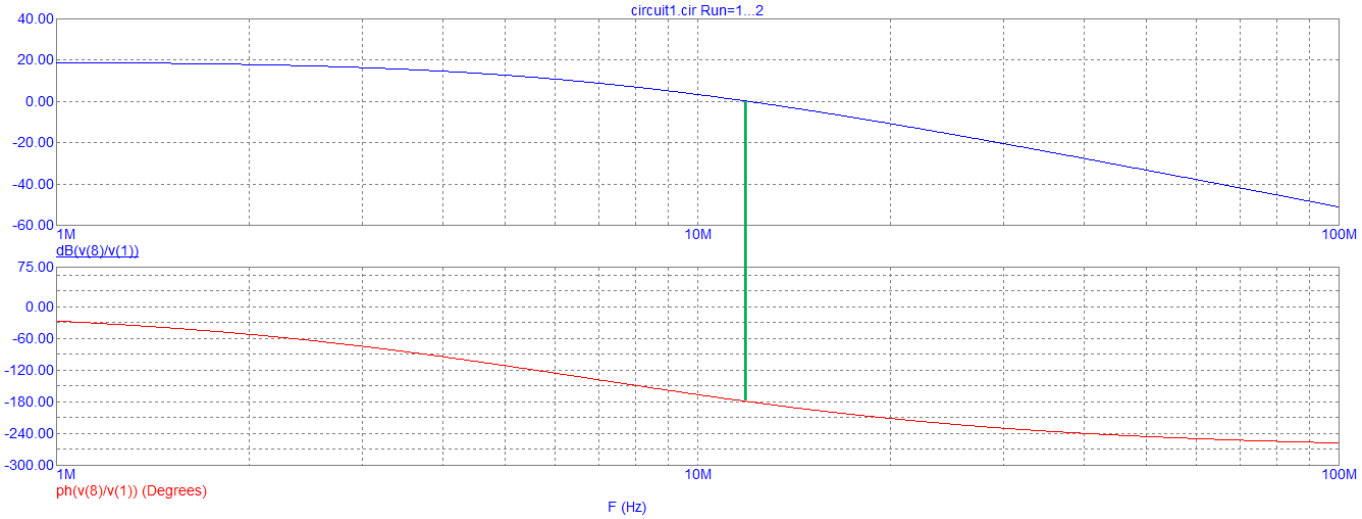


a) El diagrama de bloques básicos de un oscilador es el de un sistema realimentado. La particularidad del mismo es que el bloque de realimentación β tiene una respuesta en frecuencia pasa banda, con una frecuencia de sintonía particular que deberá coincidir con la frecuencia deseada para el oscilador.
b) El criterio de Barkhausen determina el valor de ganancia de lazo necesario para asegurar una oscilación autosostenida. El mismo establece dos condiciones, una para el módulo de la ganancia y otra para el ángulo, que deben cumplirse a la frecuencia deseada de oscilación. El módulo de la ganancia debe ser: $|A_V| = 1$ mientras que el ángulo: $\angle A_V = 360°$. De esta manera, la señal que sale del amplificador A, luego de dar la vuelta completa al lazo vuelve a poseer el mismo valor, tanto en módulo como en fase. De esta manera la señal se mantiene en oscilación constante. Cabe aclarar que, al considerar que el amplificador se comporta como un inversor, muchas veces consideraremos que la condición para la oscilación es un desfasaje de -180°.
c) La amplitud de la oscilación estará principalmente definida por la tensión de alimentación del Oscilador.
d) Para evitar que la amplitud sufra variaciones, es necesario que la tensión de alimentación sea lo más estable posible. Por lo tanto, se recomienda utilizar siempre fuentes reguladas que posean variaciones lo más pequeñas posibles.

4.- Para un oscilador que genera una tensión sinusoidal de 12 MHz

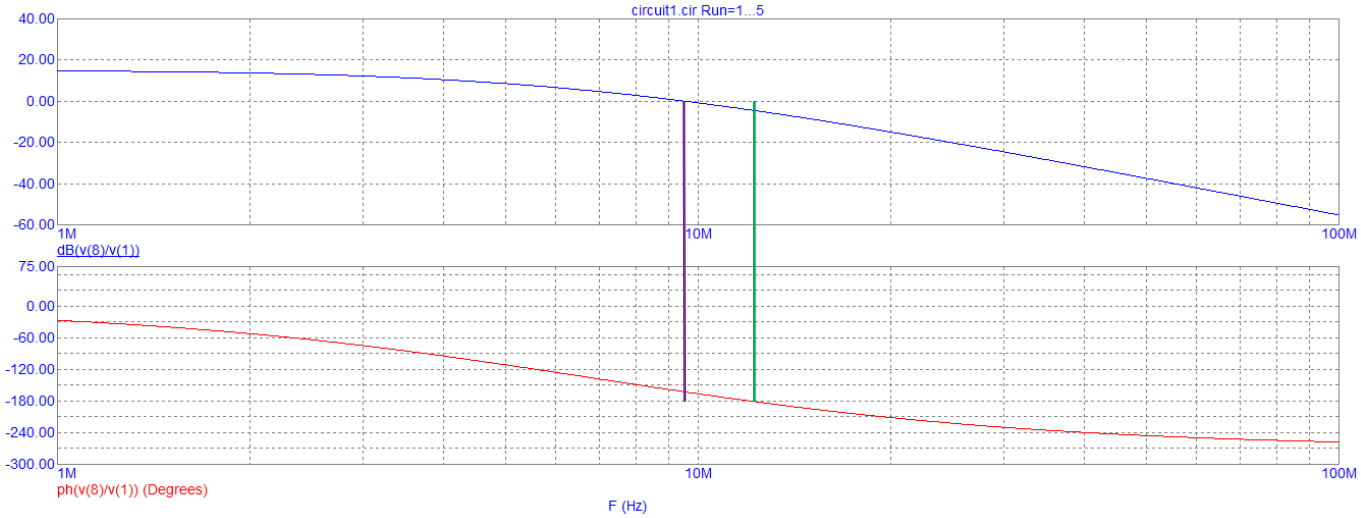
a) Proponga un diagrama de márgenes de fase y de ganancia.
b) ¿Cómo sería el diagrama si el circuito se comportara como un amplificador?

a) El diagrama de Márgenes de Fase y Ganancia debería mostrar Ganancia 0 dB y Fase -180 exactamente a la frecuencia de 12 MHz. La siguiente figura cumple con dicha condición



Dado que, cuando la fase vale -180°, la ganancia es exactamente 0 dB, el Margen de Ganancia es de 0 dB. Y dado que cuando la ganancia es de 0 dB, la fase vale -180°, el Margen de Fase vale 0. Estas son justamente las condiciones para que un circuito genere oscilaciones senoidales.

b) Para que el circuito se comporte como un amplificador, deberíamos disminuir la ganancia para así generar un Margen de Ganancia distinto de 0 dB. La gráfica resultante sería la siguiente



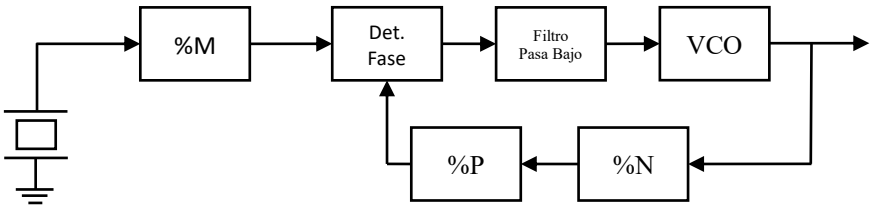
Podemos observar en la gráfica que, cuando la Fase vale -180°, la ganancia es ligeramente inferior a 0 dB. Y cuando la ganancia vale 0 dB, la fase es ligeramente superior a 180°. Estas diferencias representan el Margen de Ganancia y el Margen de Fase respectivamente, y ambos son mayor que cero. Por lo tanto, el circuito se comportará como un amplificador estable.

5.- Proponga un criterio, que asegure que un oscilador tenga un autoarranque seguro. ¿Qué limita la excursión en amplitud de un oscilador, para que su salida no presente recorte?

Para asegurar el auto arranque de un oscilador vamos a tomar una ganancia de lazo ligeramente superior a 1. Entre un 5% y un 10%. De esta manera, aun cuando los valores de los componentes del varíen, la ganancia del lazo seguirá siendo ligeramente superior a 1 y el circuito oscilará.
En el momento del arranque, las excitaciones producto del pulso de encendido serán amplificadas repetidamente al dar la vuelta al lazo. De esta manera su amplitud irá creciendo hasta acercarse al valor de la tensión de alimentación. Cuando esto sucede, la ganancia del amplificador disminuye como ocurre con todo amplificador. Esta disminución provoca que el valor de la ganancia de lazo también disminuya hasta llegar al punto donde la ganancia se estabiliza en 1. Llegado a este punto el oscilador quedará en un estado de oscilación estable. Por lo tanto, lo que limita la excursión en amplitud del oscilador evitando que el mismo recorte, es la respuesta alineal de la ganancia del amplificador cuando su salida se aproxima al valor de la tensión de alimentación.

6.- Diseñe un sintetizador de frecuencias con PLL, capaz de generar señales entre 88 MHz y 108 MHz con saltos de 200 KHz donde la primera señal a generar será 88.0 MHZ. Utilice como señal de referencia un oscilador a cristal de 8 MHz.

El diagrama de bloques del sintetizador de frecuencias por PLL es el siguiente.



Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el divisor M. Para eso, tomaremos el criterio de que la frecuencia a la salida del mismo, sea igual a la frecuencia del salto.

$$M = \frac{8}{0{,}2} = 40$$

Con este valor de M, vamos a determinar los valores necesarios de P y N para poder sintetizar todas las frecuencias solicitadas. Para simplificar los cálculos, adoptaremos P=1. A continuación,

plantearemos que las frecuencias en las entradas del Detector de Fase, deberían ser iguales cuando el PLL esté enganchado. Por lo tanto:

Para 88 MHz: $\frac{88}{P*N} = 0{,}2 \rightarrow N = 440$

Para 88,2 MHz: $\frac{88{,}2}{P*N} = 0{,}2 \rightarrow N = 441$

Para 88,4 MHz: $\frac{88{,}4}{P*N} = 0{,}2 \rightarrow N = 442$

...

Para 108 MHz: $\frac{108}{P*N} = 0{,}2 \rightarrow N = 540$

Por lo tanto, el multiplicador P deberá valer entre 440 y 540 con saltos de 1 en 1 para poder sintetizar todas las frecuencias del rango especificado.

Bibliografía

- *Boilestad-Nashelsky:"Electrónica Teoría de Circuitos", IV edición, Prentice Hall*
- *Millman-Halkias:"Integrated Electronics", McGraw Hill*
- *Frenzel Louis: "Sistemas Electrónicos de Comunicaciones", Alfaomega,*
- *Millman-Grabel: "Microelectrónica", sexta edición, Hispano Europea.*
- *Krauss-Bostian-Raab:" Solid State Radio Engineering ", John Willey & Sons.*
- Hambley, Alan R:"Electrónica", 2° edición, Prentice Hall.
- Apuntes de clase.
- *Página de Cátedra* - https://facetvirtual.facet.unt.edu.ar/course/view.php?id=369